

## SESSON INTENSIVE DE NOVEMBRE 2020 : EPREUVE DE PHYSIQUE

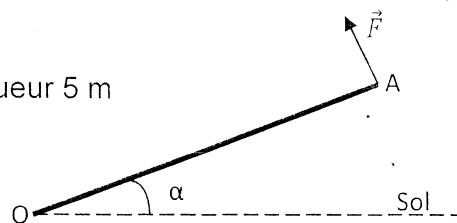
### A. EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

#### Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- 1.1-Définir : puissance d'une force ; incertitude type d'une grandeur X. 2pt
- 1.2-Donner l'expression du travail d'une force  $\vec{F}$  en rotation ; nommer et préciser les unités dans le système international de toutes les grandeurs qui entrent dans cette expression. 2pt
- 1.3-Enoncer le principe de l'indépendance du travail par rapport au chemin suivi. 1pt
- 1.4-Répondre par vrai ou faux : 2pt
- a) Le travail d'une force conservative est nul.
- b) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est négatif.
- c) Un même modèle peut décrire plusieurs phénomènes.
- d) Le mesurande est la valeur attribuée à une grandeur suite à un mesurage.
- 1.5-Donner deux sources d'erreur systématique d'un instrument de mesure. 1pt

#### Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- 2.1-Une tige homogène OA de masse 14 kg et de longueur 5 m repose sur un sol horizontal. On exerce en 3 s sur l'extrémité A une force constante  $\vec{F}$  perpendiculaire à la tige. La tige tourne à vitesse constante autour de O d'un angle  $\alpha$ . (Voir figure ci-contre).
- 2.1.1-Reproduire le schéma et représenter les autres forces appliquées à la tige. 1pt
- 2.1.2-Calculer le travail du poids de la tige au cours de ce déplacement. 1,5pt
- 2.1.3.- En remarquant que la somme des travaux des forces appliquées à la tige est nulle, déterminer l'intensité de la force  $\vec{F}$ . 2pt
- 2.1.4-Calculer la puissance de la force  $\vec{F}$ . 1pt



**Données :**  $\alpha = 30^\circ$  ;  $g = 10 \text{ N/kg}$

- 2.2-La période  $T$  des oscillations d'un pendule simple en un lieu est donnée par la relation

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

- 2.2.1-Calculer l'accélération de la pesanteur  $g$ . 1pt
- 2.2.2-Déterminer l'incertitude élargie  $U_g$  sur l'accélération de la pesanteur  $g$  avec un niveau de confiance de 95%. Ecrire convenablement la valeur de l'accélération de la pesanteur  $g$ . 1,5pt

**Données :** période des oscillations  $T = (1,74 \pm 0,01) \text{ s}$  ; Longueur du pendule  $\ell = (75,80 \pm 0,02) \text{ cm}$

#### Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

Pour vérifier le comportement de l'air, on réalise une expérience au cours de laquelle on fait varier à  $25^\circ\text{C}$  le volume d'air contenu dans un récipient de petit volume et on mesure la pression exercée. Les résultats sont contenus dans le tableau ci-dessous :

|                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V ( cm <sup>3</sup> )   | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  |
| P (hPa)                 | 561 | 448 | 374 | 320 | 280 | 249 | 224 | 204 | 187 |
| $\frac{1}{P} (dm^{-3})$ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

- 1-Reproduire et compléter le tableau. 1pt

- 2-Tracer la courbe  $P = f(\frac{1}{V})$ . Echelle : 2 cm pour 100 hPa et 1 cm pour  $5 \text{ dm}^{-3}$ . 2pt
- 3-En observant la courbe, peut-on déduire que l'air se comporte comme un gaz parfait ? Justifier votre réponse. 1pt
- 4-A partir de la courbe :
- 4.1-Trouver une relation mathématique entre  $P$  et  $\frac{1}{V}$ . 2pt
- 4.2-Déterminer dans les conditions de l'expérience la constante des gaz parfaits si on a utilisé  $5 \times 10^{-4} \text{ mol}$  d'air. 1pt
- 4.3-Sachant que la valeur théorique de cette constante est  $R = 8,314 \text{ SI}$ , calculer son incertitude relative et conclure. 1pt

### B- EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

**Situation problème :** Construction d'un barrage hydroélectrique

Mbakomo est un petit village de la région du centre ayant des ressources naturelles incroyables. On y trouve entre autres des cours d'eau, des chutes d'eau... c'est un village magnifique en journée que tout le monde aimerait visiter. Cependant, une fois la nuit tombée, il est triste car plongé dans un noir effrayant. Par ailleurs, aucun habitant ne peut s'offrir le luxe d'acheter un appareil électroménager. Ces habitants ont la peine à conserver leurs vivres frais. Afin de pallier à ce problème, le chef de village a créé une cellule de réflexion dont tu fais partie et qui initie le projet de construction d'un barrage à soumettre à une ONG. Après étude, les membres de la cellule se rapprochent d'un ingénieur électrotechnicien qui les informe que pour éviter les désagréments, le village aura besoin d'une puissance électrique de 500 MW. Le projet étant validé, l'ONG accorde au village un alternateur dont le rendement est de 75%.

- 1-En exploitant les données du texte, aide le chef de village à vérifier si la fourniture en électrique du barrage sera satisfaisante pour toute sa communauté. 6pt
- 2-Amougou, un élève en classe de Première scientifique dans le lycée du même village, affirme après le cours de physique sur le travail d'une force que : "toute l'énergie perdue par cet alternateur pendant une demi-heure est supérieure au travail de la force motrice  $\vec{F}$  d'une locomotive de 120 t soumise aux forces de frottements  $\vec{f}$  équivalentes au un dixième de son poids, lorsqu'elle se déplace à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne de côte 10%".
- La force motrice  $\vec{F}$  et les forces de frottements  $\vec{f}$  sont colinéaires au déplacement de la locomotive.
- A l'aide d'un raisonnement scientifique, prononce-toi par rapport à cette affirmation. 10pt

**Données :** Hauteur de chutes : 35 m ; Débit des chutes d'eau :  $2000 \text{ m}^3$  par seconde ; Masse volumique de l'eau :  $1000 \text{ kg/m}^3$  ; Accélération de la pesanteur  $g = 10 \text{ N/kg}$  ; Distance parcourue par la locomotive  $D = 15 \text{ km}$ .  $\sin \alpha = 10\%$ .